

RD:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học		III	2023-2024
		Ngày thi	16/07/2024		
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 2			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2222	
Notes: - Đề thi trắc nghiệm gồm có 20 câu/4 trang.					
- Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị.					
-Mỗi câu trắc nghiệm sai: -1/5 số điểm của câu đó. Nếu không khoanh thì không trừ điểm.					

ĐỀ THI

(Đề từ Câu 1 đến Câu 2)

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ và ma trận $B = \begin{bmatrix} 1 & m \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $m \in \mathbb{R}$.

Câu 1 (L.O.1, L.O.2). Cho đa thức $f(x) = 3x^2 - 2x - 4$. Tính $f(B)$.

A. $f(B) = \begin{bmatrix} 6m - 5 & 10m - 13 \\ 26 - 3m & 6m + 16 \end{bmatrix}$.

B. Các đáp án khác sai.

C. $f(B) = \begin{bmatrix} 6m - 5 & 7m - 4 \\ 17 & 6m + 16 \end{bmatrix}$.

D. $f(B) = \begin{bmatrix} 9m - 3 & 13m \\ 39 & 9m + 36 \end{bmatrix}$.

E. $f(B) = \begin{bmatrix} 6m - 5 & 10m - 9 \\ 30 - 3m & 6m + 16 \end{bmatrix}$.

Câu 2 (L.O.1, L.O.2). Giả sử rằng $m = 2$. Tìm ma trận X sao cho: $2BX = 3A + X$.

A. $X = \begin{bmatrix} \frac{46}{17} & \frac{18}{17} & \frac{44}{17} & \frac{26}{17} \\ \frac{82}{17} & \frac{38}{17} & \frac{40}{17} & \frac{70}{17} \end{bmatrix}$.

B. Các đáp án khác sai.

C. Không tồn tại X .

D. $X = \begin{bmatrix} -\frac{15}{17} & \frac{3}{17} & -\frac{72}{17} & \frac{27}{17} \\ \frac{42}{17} & \frac{12}{17} & \frac{69}{17} & \frac{6}{17} \end{bmatrix}$.

E. $X = \begin{bmatrix} \frac{9}{17} & \frac{24}{17} \\ \frac{15}{17} & \frac{6}{17} \\ -\frac{66}{17} & \frac{45}{17} \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$.

(Đề từ Câu 3 đến Câu 4)

Độ tuổi của một loài động vật được chia làm 3 lớp: lớp I từ 0 đến 3 tháng, lớp II từ 3 đến 6 tháng và lớp III từ 6 đến 9 tháng. Biết rằng trung bình sau mỗi 3 tháng, mỗi con lớp I sinh được 1 con; mỗi con lớp II sinh được 6 con; mỗi con lớp III sinh được 3 con. Tỷ lệ sống sót của lớp I và lớp II sau mỗi 3 tháng lần lượt là 70% và 90%. Giả sử ban đầu có 1000 con ở lớp I (không có con lớp II và lớp III).

Câu 3 (L.O.1, L.O.2). Ma trận Leslie của mô hình là

A. Các đáp án khác sai.

B. $\begin{bmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 0.7 & 0 & 0 \\ 0 & 0.9 & 0 \end{bmatrix}$.

C. $\begin{bmatrix} 6 & 10 & 5 \\ 0.8 & 0 & 0.7 \\ 0.9 & 0 & 0.1 \end{bmatrix}$.

D. $\begin{bmatrix} 1 & 7 & 4 \\ 0.8 & 0 & 0 \\ 0 & 0.9 & 0 \end{bmatrix}$.

E. $\begin{bmatrix} 0 & 6 & 3 \\ 0.7 & 0 & 0 \\ 0 & 0.9 & 0.7 \end{bmatrix}$.

Câu 4 (L.O.1, L.O.2). Hỏi sau 1 năm, có bao nhiêu con lớp I? (Kết quả làm tròn đến số nguyên gần nhất).

A. 46199.

B. Các đáp án khác sai.

C. 7903.

D. 35020.

E. 3276.

.....
(Đề từ Câu 5 đến Câu 6)

Dân cư trong một thành phố được chia làm 2 vùng: vùng ven (I) và trung tâm (II). Khảo sát mỗi năm cho thấy rằng xác suất chuyển từ vùng ven sang vùng trung tâm là 0.16 và từ vùng trung tâm sang vùng ven là 0.04. Ban đầu có 2 triệu người sống ở vùng ven và 6 triệu người sống ở trung tâm. Giả sử số người mới sinh ra, chết đi và di chuyển giữa các tỉnh thành không đáng kể.

.....
Câu 5 (L.O.1, L.O.2). Ma trận Markov của mô hình trên là

A. $A = \begin{pmatrix} 0.84 & 0.16 \\ 0.04 & 0.96 \end{pmatrix}$.

B. $A = \begin{pmatrix} 0.96 & 0.04 \\ 0.16 & 0.84 \end{pmatrix}$.

C. Đáp án khác.

D. $A = \begin{pmatrix} 0.84 & 0.04 \\ 0.16 & 0.96 \end{pmatrix}$.

E. $A = \begin{pmatrix} 0.96 & 0.16 \\ 0.04 & 0.84 \end{pmatrix}$.

Câu 6 (L.O.1, L.O.2). Giả sử nếu phân bố dân cư theo vùng đạt trạng thái cân bằng thì với dân số ở trung tâm chiếm bao nhiêu % so với tổng dân số của cả thành phố.

A. Đáp án khác.

B. 80.00%.

C. 20.00%.

D. 50.00%.

E. 60.00%.

.....
(Đề từ Câu 7 đến Câu 8)

Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho số thực m , véc tơ $x = (2, 1, 1)$ và các véc tơ $u_1 = (1, 2, 3), u_2 = (3, 1, 1), u_3 = (0, 1, m)$.

.....
Câu 7 (L.O.1, L.O.2). Tìm các giá trị của m để $\{u_1, u_2, u_3\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}_3$.

A. $m \neq 13/5$.

B. $m \neq 18/5$.

C. $m \neq 3/5$.

D. $m \neq 8/5$.

E. Các đáp án khác sai.

Câu 8 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ x là một tổ hợp tuyến tính của $\{u_1, u_3\}$.

A. $m = \frac{2}{3}$.

B. $m = \frac{5}{3}$.

C. Không tồn tại m .

D. $m = \frac{8}{3}$.

E. Các đáp án khác sai.

Câu 9 (L.O.1, L.O.2). Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_4$, cho không gian con

$F = \langle (1, 1, 2, 2), (2, 1, -1, 2), (-4, -1, 7, -2) \rangle$. Tìm một cơ sở của F .

A. $\{(1, 1, 2, 2), (2, 1, -1, 2)\}$.

B. Các đáp án khác sai.

C. $\{(1, 1, 2, 2), (0, -1, -5, -2), (0, 0, 0, 0)\}$.

D. F không có cơ sở.

E. $\{(1, 1, 2, 2), (2, 1, -1, 2), (-4, -1, 7, -2)\}$.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 11)

Trong không gian $\mathbb{R}_3$, cho 2 cơ sở $E = \{(1, 1, 2), (3, 2, 1), (2, 1, -2)\}$ và $F = \{(2, 1, 1), (1, 1, 1), (1, 1, 2)\}$.

Câu 10 (L.O.1, L.O.2). Tìm ma trận chuyển cơ sở từ F sang E (ký hiệu là $P_{E \leftarrow F}$).

- A. Các đáp án khác sai. B. $P_{E \leftarrow F} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & -3 \end{bmatrix}$. C. $P_{E \leftarrow F} = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.
- D. $P_{E \leftarrow F} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 6 & 4 & 3 \\ -1 & -1 & -3 \end{bmatrix}$. E. $P_{E \leftarrow F} = \begin{bmatrix} -9 & -4 & -7 \\ 15 & 7 & 12 \\ -2 & -1 & -2 \end{bmatrix}$.

Câu 11 (L.O.1, L.O.2). Cho véc tơ $u \in \mathbb{R}_3$ có tọa độ trong cơ sở E là $[u]_E = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$.

Hãy tìm $[u]_F$.

- A. $[u]_F = \begin{bmatrix} 7 \\ 18 \\ -17 \end{bmatrix}$. B. $[u]_F = \begin{bmatrix} 5 \\ 12 \\ -13 \end{bmatrix}$. C. Các đáp án khác sai.
- D. $[u]_F = \begin{bmatrix} -22 \\ 39 \\ -7 \end{bmatrix}$. E. $[u]_F = \begin{bmatrix} 16 \\ -9 \\ 7 \end{bmatrix}$.

(Đề từ Câu 12 đến Câu 16)

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 5 & m & 6 & 1 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in M_{4 \times 1}(R)$ và $b = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 1 \\ 16 \end{bmatrix}$.

Câu 12 (L.O.1, L.O.2). Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 5 & m & 6 & 1 \end{bmatrix}$. Hãy tìm tất cả các giá trị của m để

A khả nghịch.

- A. Các đáp án khác sai. B. $m \neq 4$. C. $m \neq 5$.
D. $m \neq 3$. E. $m \neq 1$.

Câu 13 (L.O.1, L.O.2). Hãy tìm vết(trace) của ma trận $A \cdot A^T$

- A. $\text{trace}(A \cdot A^T) = 3m^2 + 253$.
B. Các đáp án khác sai.
C. $\text{trace}(A \cdot A^T) = 2m^2 + 169$.
D. $\text{trace}(A \cdot A^T) = m^2 + 87$.
E. $\text{trace}(A \cdot A^T) = m^2 + 90$.

Câu 14 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 1$ và $B \in M_4(R)$ có định thức $\det(B) = -2$. Tính $\det(2A^T \cdot (B^3)^{-1})$.

- A. Các đáp án khác sai. B. $\det(2A^T \cdot (B^3)^{-1}) = \frac{1}{2}$. C. $\det(2A^T \cdot (B^3)^{-1}) = 2$.
D. $\det(2A^T \cdot (B^3)^{-1}) = -1$. E. $\det(2A^T \cdot (B^3)^{-1}) = -\frac{1}{4}$.

Câu 15 (L.O.1, L.O.2). Cho $m = 2$. Khẳng định nào sau đây đúng về hệ phương trình tuyến tính $AX = b$?

- A. Hệ vô nghiệm. B. Hệ có 4 nghiệm. C. Hệ có 1 nghiệm.
D. Các đáp án khác sai. E. Hệ có vô số nghiệm.

Câu 16 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 2$, xem xét không gian con $X = \{x \in \mathbb{R}^4 | Ax = 0\} \subset \mathbb{R}^4$. Một cơ sở của X là

- A. $\{(-3, -\frac{1}{2}, \frac{5}{2}, 1)\}$. B. các đáp án khác sai. C. không có cơ sở.
D. $\{(1, 1, -3, 2), (-3, -\frac{1}{2}, \frac{5}{2}, 1)\}$. E. $\{(1, 1, -3, 1), (2, 1, 0, 1)\}$.

===== Hết =====